

Sumário

1. Faça somente o quadro resumo e o código fonte dos programas a, b e e do exercício (4) da página 41 do livro estudo dirigido de algoritmos.	3
a. Ler dois valores numéricos inteiros e apresentar o resultado da diferença do maior pelo menor valor.....	3
i. Código python – L03A	3
b. Efetuar a leitura de um valor inteiro positivo ou negativo e apresentar o número lido como sendo um valor positivo, ou seja, o programa deverá apresentar o módulo de um número fornecido. Lembre-se de verificar se o número fornecido é menor que zero; sendo, multiplique-o por -1.	4
ii. Código python – L03B	4
c. Ler quatro valores referentes a quatro notas escolares de um aluno e imprimir uma mensagem dizendo que o aluno foi aprovado, se o valor da média escolar for maior ou igual a 5. Se o aluno não foi aprovado, indicar uma mensagem informando esta condição. Apresentar junto das mensagens o valor da média do aluno para qualquer condição.	5
iii. Código python – L03C	5
d. Ler quatro valores referentes a quatro notas escolares de um aluno e imprimir uma mensagem dizendo que o aluno foi aprovado, se o valor da média escolar for maior ou igual a 7. Se o valor da média for menor que 7, solicitar a nota de exame, somar com o valor da média e obter nova média. Se a nova média for maior ou igual a 5, apresentar uma mensagem dizendo que o aluno foi aprovado em exame. Se o aluno não foi aprovado, indicar uma mensagem informando esta condição. Apresentar com as mensagens o valor da média do aluno, para qualquer condição.	6
iv. Código python – L03D	7
e. Efetuar a leitura de três valores (variáveis a, b e c) e efetuar o cálculo da equação completa de segundo grau, apresentando as duas raízes, se para os valores informados for possível efetuar o referido cálculo. Lembre-se de que a variável a deve ser diferente de zero.	8
v. Código python – L03E	8

1. FAÇA SOMENTE O QUADRO RESUMO E O CÓDIGO FONTE DOS PROGRAMAS A, B E E DO EXERCÍCIO (4) DA PÁGINA 41 DO LIVRO ESTUDO DIRIGIDO DE ALGORITMOS.

a. Ler dois valores numéricos inteiros e apresentar o resultado da diferença do maior pelo menor valor.

i. Código Python – L03A

```
1  -*-coding:utf-8-*-
2  #a. Ler dois valores numéricos inteiros e
3  #apresentar o resultado da diferença do maior pelo menor valor.
4  value1 = 0
5  value2 = 0
6
7  def highestValue (value1, value2):
8      if(value1 > value2):
9          total = value1 - value2
10     else:
11         total = value2 - value1
12     return total
13
14  validation = True
15
16  while (validation):
17      try:
18          value1 = float(input("\nDigite o valor do primeiro termo: ").replace(",","."))
19          while (validation):
20              try:
21                  value2 = float(input("\nDigite o valor do segundo termo: ").replace(",","."))
22                  validation = False
23              except:
24                  print("\nValor do segundo termo inválido!, digite novamente")
25          except:
26              print("\nValor do primeiro termo inválido!, digite novamente")
27  total = highestValue(value1,value2)
28  print(f"\nA diferença entre {value1:.0f} e {value2:.0f} é {total:.0f}")
```

Código Python 1 - L03A

- b. Efetuar a leitura de um valor inteiro positivo ou negativo e apresentar o número lido como sendo um valor positivo, ou seja, o programa deverá apresentar o módulo de um número fornecido. Lembre-se de verificar se o número fornecido é menor que zero; sendo, multiplique-o por -1.

ii. Código Python – L03B

```
1 #-*-coding:utf-8-*-
2 """
3 b. Efetuar a leitura de um valor inteiro positivo ou negativo e apresentar o número lido como sendo um
4 valor positivo, ou seja, o programa deverá apresentar o módulo de um número fornecido. Lembre-se
5 de verificar se o número fornecido é menor que zero; sendo, multiplique-o por -1.
6 """
7 validation = True
8 value1 = 0
9 valueModel = 0
10
11 def makePositiveNumber(value):
12     positiveNumber = value
13     if (value < 0):
14         positiveNumber = value * (-1)
15     return positiveNumber
16
17 while (validation):
18     try:
19         value1 = float(input("\nDigite o valor do termo: ").replace(",","."))
20         valueModel = makePositiveNumber(value1)
21         validation = False
22     except:
23         print("\nValor do termo inválido!, digite novamente")
24
25 print(f"\nO modulo do número {value1:.1f} é {valueModel:.1f}")
```

Código Python 2 - L03B

- c. Ler quatro valores referentes a quatro notas escolares de um aluno e imprimir uma mensagem dizendo que o aluno foi aprovado, se o valor da média escolar for maior ou igual a 5. Se o aluno não foi aprovado, indicar uma mensagem informando esta condição. Apresentar junto das mensagens o valor da média do aluno para qualquer condição.

iii. Código Python – L03C

```
1  -*-coding:utf-8-*-
2  '''
3  c. Ler quatro valores referentes a quatro notas escolares de um aluno e imprimir uma mensagem
4  dizendo que o aluno foi aprovado, se o valor da média escolar for maior ou igual a 5. Se o aluno não
5  foi aprovado, indicar uma mensagem informando esta condição. Apresentar junto das mensagens o
6  valor da média do aluno para qualquer condição.
7  '''
8  import time
9  validation = True
10 i = 0
11 notas = ["nota1", "nota2", "nota3", "nota4"]
12 def mediaNotas(notasAluno):
13     media = 0
14     for nota in notasAluno:
15         media += nota
16     mediaTotal = media/len(notasAluno)
17     return mediaTotal
18
19 def aprovacao (nota):
20     media = nota
21     if media < 5:
22         msg = f"\nAluno(a) reprovado!!\nSua nota foi {media:.1f}, não atingiu o mínimo de 5 pontos! :(\n"
23     elif media < 9:
24         msg = f"\nAluno(a) aprovado!!\nSua nota foi {media:.1f}, atingiu o mínimo de 5 pontos.\n"
25     else:
26         msg = f"\nAluno(a) Aprovado!!\nSua nota foi {media:.1f}, parabéns pelo seu desempenho!! :) \n"
27
28     return msg
29
30 for nota in notas:
31     while (validation):
32         try:
33             value = float(input(f"\nDigite o valor da nota {i+1}: ").replace(",","."))
34             if (value>=0 and value<=10):
35                 notas[i] = value
36                 i = i+1
37             else:
38                 print("\nValor do segundo termo inválido!, digite novamente")
39                 time.sleep(1)
40         except:
41             print("\nValor do segundo termo inválido!, digite novamente")
42             time.sleep(1)
43         if (i == len(notas)):
44             validation = False
45
46 media = mediaNotas(notas)
47 print("\nAs notas do aluno foram")
48 print(*notas, sep="\n")
49 time.sleep(2)
50 #print(f"\nA média do aluno foi: {media}")
51 print (aprovacao(media))
```

Código Python 3 - L03C

- d. Ler quatro valores referentes a quatro notas escolares de um aluno e imprimir uma mensagem dizendo que o aluno foi aprovado, se o valor da média escolar for maior ou igual a 7. Se o valor da média for menor que 7, solicitar a nota de exame, somar com o valor da média e obter nova média. Se a nova média for maior ou igual a 5, apresentar uma mensagem dizendo que o aluno foi aprovado em exame. Se o aluno não foi aprovado, indicar uma mensagem informando esta condição. Apresentar com as mensagens o valor da média do aluno, para qualquer condição.

iv. Código Python – L03D

```
1  -*-coding:utf-8-*-
2  ...
3  d. Ler quatro valores referentes a quatro notas escolares de um aluno e imprimir uma mensagem
4  dizendo que o aluno foi aprovado, se o valor da média escolar for maior ou igual a 7. Se o valor da
5  média for menor que 7, solicitar a nota de exame, somar com o valor da média e obter nova média.
6  Se a nova média for maior ou igual a 5, apresentar uma mensagem dizendo que o aluno foi
7  aprovado em exame. Se o aluno não foi aprovado, indicar uma mensagem informando esta
8  condição. Apresentar com as mensagens o valor da média do aluno, para qualquer condição.
9  ...
10
11 import time
12 notas = ["nota1", "nota2", "nota3", "nota4"]
13 def mediaNotas(notasAluno):
14     media = 0
15     for nota in notasAluno:
16         media += nota
17     mediaTotal = media/len(notasAluno)
18     return mediaTotal
19
20 def aprovacao (nota):
21     media = nota
22     if media >= 9:
23         msg = f"\nAluno(a) Aprovado!!\nSua nota foi {media:.1f}, parabéns pelo seu desempenho!! :)\n"
24     elif media >= 7:
25         msg = f"\nAluno(a) aprovado!!\nSua nota foi {media:.1f}, atingiu o mínimo de 7 pontos.\n"
26     else:
27         print(f"\nAluno(a) ficou para exame!!\nSua nota foi {media:.1f}, não atingiu o mínimo de 7 pontos! :(\n")
28         media = notaExame(True)
29         if (float(media)>=5 ):
30             msg = f"\nAluno(a) aprovado!!\nSua nota foi {media:.1f}, atingiu o mínimo de 5 pontos.\n"
31         else:
32             msg = f"\nAluno(a) REPROVADO!!\nSua nota foi {media:.1f}, não atingiu o mínimo de 5 pontos! :(\n"
33     return msg
34
35 def notaExame(validation):
36     valid = validation
37     while (valid):
38         try:
39             value = float(input(f"\nDigite o valor da nota do exame: ").replace(",","."))
40             if (value>=0 and value<=10):
41                 notas.append(value)
42                 valid = False
43             else:
44                 print("\nValor do segundo termo inválido!, digite novamente")
45                 time.sleep(1)
46         except:
47             print("\nValor do segundo termo inválido!, digite novamente")
48             time.sleep(1)
49     return mediaNotas(notas)
50
51 def solicitarNotaPrincipal(validation):
52     i = 0
53     valid = validation
54     for nota in notas:
55         while (valid):
56             try:
57                 value = float(input(f"\nDigite o valor da nota {i+1}: ").replace(",","."))
58                 if (value>=0 and value<=10):
59                     notas[i] = value
60                     i = i+1
61             except:
62                 print("\nValor do segundo termo inválido!, digite novamente")
63                 time.sleep(1)
64         except:
65             print("\nValor do segundo termo inválido!, digite novamente")
66             time.sleep(1)
67     if (i == len(notas)):
68         valid = False
69
70 solicitarNotaPrincipal(True)
71 media = mediaNotas(notas)
72 msg = aprovacao (media)
73
74 print("\nAs notas do aluno foram")
75 print(*notas, sep="\n")
76 time.sleep(2)
77 print("tam - tam - tam - tam\n")
78 time.sleep(2)
79 print("PREPARADOS ..... \n\n")
80 time.sleep(2)
81 print("Soem os tambores.....\n\n")
82 time.sleep(2)
83 print("O resultado de um ano de estudos foi ..... \n\n")
84 #print(f"\nA média do aluno foi: {media}")
85 time.sleep(2)
86 print (msg)
```

Código Python 4 - L03D

- e. Efetuar a leitura de três valores (variáveis A, B e C) e efetuar o cálculo da equação completa de segundo grau, apresentando as duas raízes, se para os valores informados for possível efetuar o referido cálculo. Lembre-se de que a variável A deve ser diferente de zero.

v. Código Python – L03E

```
1 #-*-coding:utf-8 -*-
2 """
3 e. Efetuar a leitura de três valores (variáveis A, B e C) e efetuar o cálculo da equação completa de
4 segundo grau, apresentando as duas raízes, se para os valores informados for possível efetuar o
5 referido cálculo. Lembre-se de que a variável A deve ser diferente de zero.
6 """
7 import time
8 import math
9 raiz = {"x1": 0, "x2": 0}
10 quadraticEquationValues = ["valueA", "valueB", "valueC"]
11 validation = True
12
13 def baskara (valueA, valueB, valueC):
14     a = valueA
15     b = valueB
16     c = valueC
17
18     delta = (math.pow(b,2) - 4 * a * c)
19
20     raiz ["x1"] = ((-1*(b) + math.sqrt(delta)) / (2*a))
21     raiz ["x2"] = ((-1*(b) - math.sqrt(delta)) / (2*a))
22
23     return raiz
24
25 def quadraticEquation():
26     i = 0
27     valid = True
28     for v in quadraticEquationValues:
29         while(valid):
30             try:
31                 quadraticEquationValues[i] = float(input(f"Digite o valor de {quadraticEquationValues[i]}: ").replace(",","."))
32                 if ((quadraticEquationValues[0] != 0 and quadraticEquationValues[i] != "valueA" and quadraticEquationValues[i] != "valueB" and quadraticEquationValues[i] != "valueC")):
33                     i= i+1
34                 elif(quadraticEquationValues[0] == 0):
35                     print("\nA não pode ser igual a 0:")
36                     quadraticEquationValues[0] = "valueA"
37                     time.sleep(1)
38                 else:
39                     print("\nValor invalido! Digite novamente:")
40                     time.sleep(1)
41             except:
42                 print("\nValor invalido! Digite novamente:")
43                 time.sleep(1)
44             if (i == len(quadraticEquationValues)):
45                 valid = False
46
47     quadraticEquation()
48     baskara(quadraticEquationValues[0], quadraticEquationValues[1], quadraticEquationValues[2])
49
50 for x in raiz:
51     print(f"Raiz {x} : {raiz.get(x)}")
```

Código Python 5 - L03E